Calificaciones de Airbnb en Nueva York

Estimación, bootstrap y Monte Carlo



Estadística Computacional · UTFSM · GRUPO 25

José Flores · Sebastian Alcaide
Pedro Ortiz · Miguel Primera

¿Qué tan grande y precisa es la diferencia entre Manhattan y Brooklyn?

43.418
ANUNCIOS · MANHATTAN

41.515
ANUNCIOS · BROOKLYN

Calificación 1—5

En la Entrega 1 preguntamos si había diferencias de calificación media entre distritos. El ANOVA indicó que las medias varían.
Ahora pasamos de «¿hay diferencia?» a «¿de qué tamaño es y qué tan precisa es su estimación?».
Parámetro: $\Delta = \mu M - \mu B$.
Elegimos Manhattan y Brooklyn por ser los dos distritos con más anuncios. La unidad de análisis es un anuncio y cada uno pesa igual en el promedio.

Fuente: Airbnb Open Data · Kaggle / arianazmoudeh/airbnbopendata



Estimación puntual

Las medias son muy cercanas

3,2765
MEDIA · MANHATTAN

3,2585
MEDIA · BROOKLYN

Δ 0,0181

EE clásico 0,00888

$EE(\hat{\Delta}) = \sqrt{(sM^2/nM + sB^2/nB)}$
$\hat{\Delta}$ calculada con medias sin redondear.

INSESGADA
$E(\bar{Y}) = \mu$

CONSISTENTE
$\bar{Y}$ converge a μ

EFICIENTE*
Entre estimadores lineales insesgados

*Con independencia y varianza común dentro de cada distrito.

¿Qué es el bootstrap?

Efron, 1979

MOTIVACIÓN
Solo tenemos una muestra, pero queremos saber cuánto variaría el estimador al repetir el muestreo.

IDEA
La muestra aproxima la población.
Remuestreamos desde ella con reemplazo.

RELEVANCIA
Errores estándar e intervalos con pocos supuestos distribucionales, sin una fórmula simple.

Medianas, cuantiles y coeficientes de regresión.

Bradley Efron propuso el método en 1979.



Bootstrap, paso a paso

Efron, 1979

1. Remuestrear con reemplazo por distrito y con igual tamaño
2. Recalcular las medias y la diferencia
3. Repetir 10.000 veces

[1, 3, 5] → [5, 5, 1]

UNA REMUESTRA POSIBLE

EE = desviación estándar de las 10.000 réplicas.

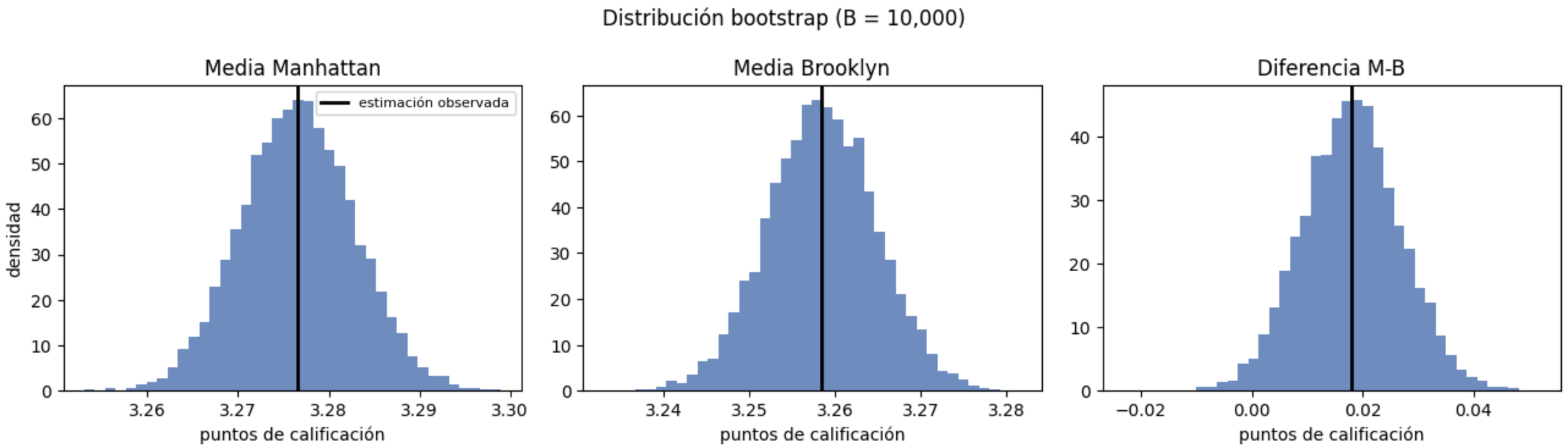
El reemplazo permite que algunos datos se repitan y otros queden fuera. Sin reemplazo, tomar todos los datos solo cambiaría su orden y conservaría la misma media.

Implementación propia en Python con NumPy: sorteo con reemplazo, B = 10.000.



Distribuciones bootstrap

10.000 remuestras



Réplicas aproximadamente simétricas y centradas en las estimaciones observadas

Clásico ≈ bootstrap

0,52%
DIFERENCIA RELATIVA

ESTIMADOR	EE CLÁSICO	EE BOOTSTRAP
Manhattan	0,00619	0,00623
Brooklyn	0,00636	0,00630
Diferencia	0,00888	0,00883

Los errores estándar son muy similares porque estimamos medias y disponemos de muestras grandes. En este caso, el bootstrap y la fórmula clásica describen prácticamente la misma variabilidad.

ESTABILIDAD · EE DIFERENCIA

B=200 0,00911 B=1.000 0,00887
B=5.000 0,00870 B=10.000 0,00883

VENTAJA

Estudia la distribución sin fórmula específica.

LÍMITE

Exige representatividad, independencia y mayor cómputo.

¿Qué es Monte Carlo?

Simulación para estudiar la precisión

IDEA

Generar muchas muestras aleatorias de un modelo
para estudiar cómo varía un estimador.

PROPÓSITO

Analizar la precisión de la diferencia de calificaciones
con distintos tamaños muestrales.

BOOTSTRAP Y MONTE CARLO

Bootstrap remuestrea los datos observados.
Monte Carlo genera muestras de un modelo.

Podemos simular otros tamaños de muestra.



¿Cómo cambia la precisión al aumentar la muestra?

MODELO MONTE CARLO

Notas 1–5 con probabilidades observadas por distrito. Anuncios independientes, probabilidades fijas y generación multinomial.

---

n = 50 · 200 · 1.000 · 5.000 · originales

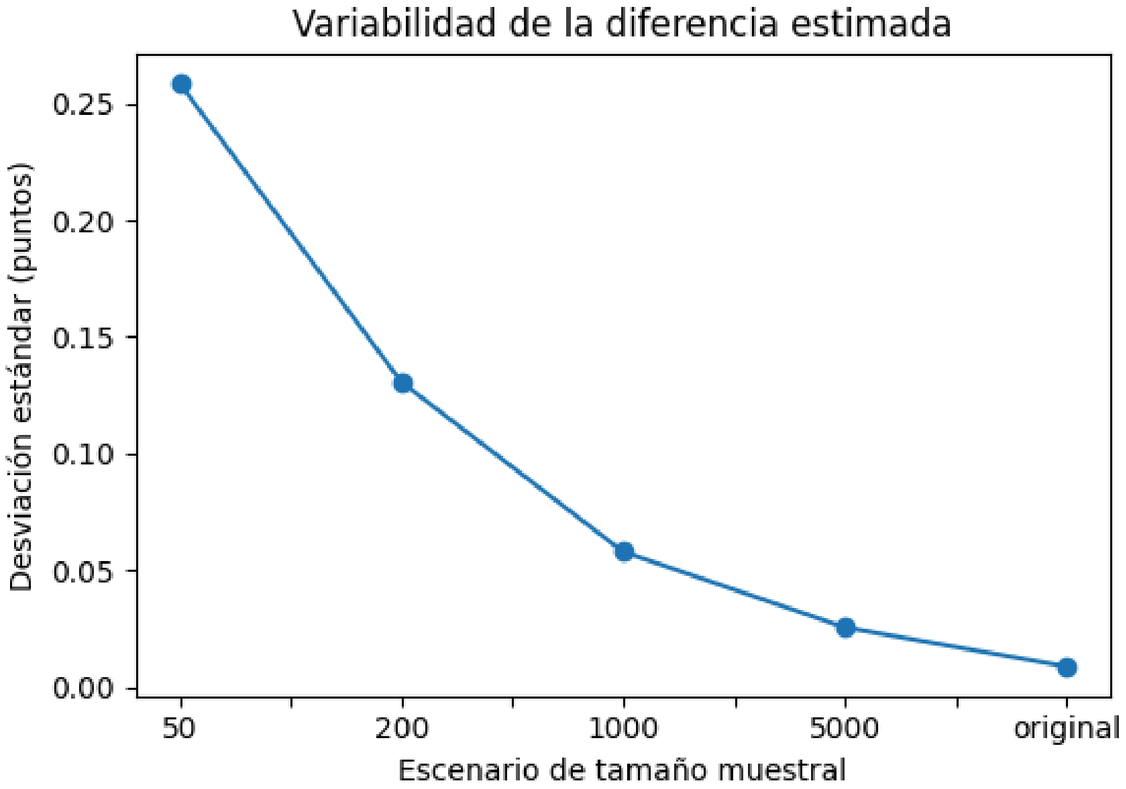
10.000 realizaciones por escenario

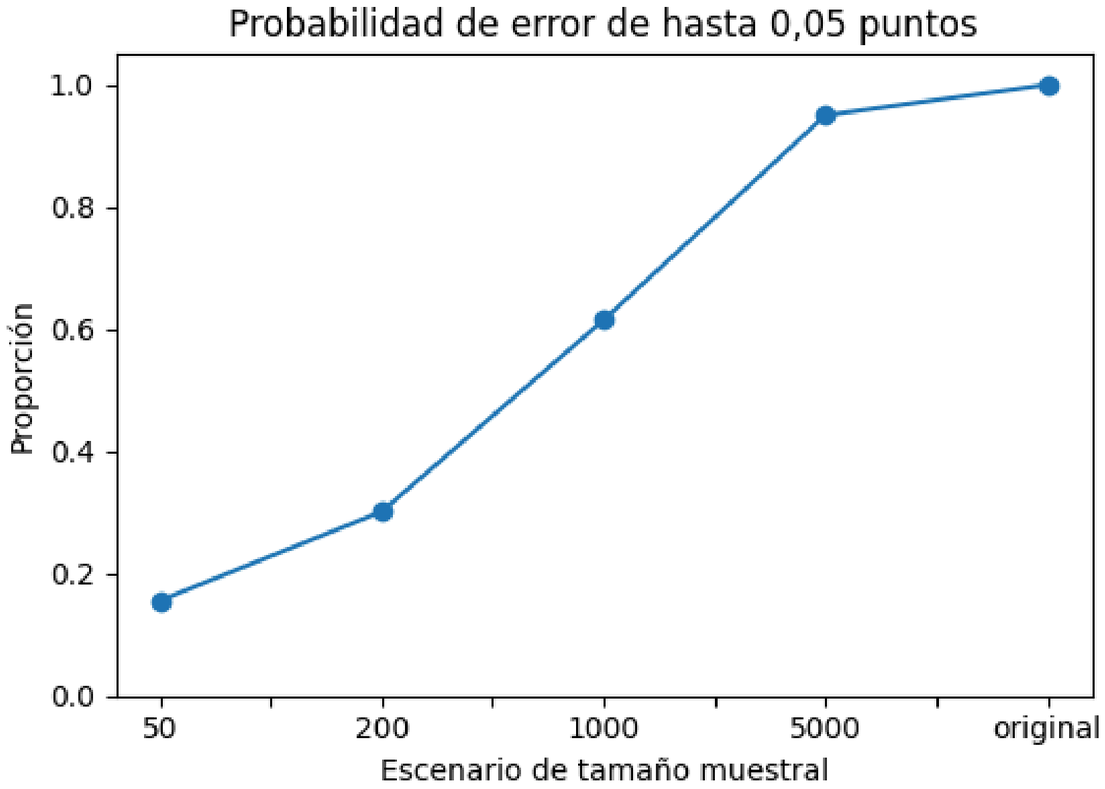
Calcular DE y P(|simulación − Δmodelo| ≤ 0,05)

Originales
43.418 · 41.515



Mayor muestra, mayor precisión





0,2587 → 0,0088

DE · n=50 a muestra original

30,15% → 94,80%

n=200 a n=5.000 por distrito

Con tamaños originales, los tres métodos entregan valores muy próximos:
EE clásico = 0,00888 · bootstrap = 0,00883 · DE Monte Carlo ≈ 0,0088.

Estabilidad de Monte Carlo
P(error ≤ 0,05), con n = 1.000 por distrito

R = 1.000

62,60%

R = 5.000

61,90%

R = 10.000

61,49%

Cambio final: 0,41 puntos porcentuales

Con R=10.000, EE Monte Carlo ≤ 0,005 (0,5 pp)

n = anuncios por distrito: determina la precisión estadística.
R = realizaciones: determina la precisión numérica.
p̂ = proporción de realizaciones con error ≤ 0,05.
EE_MC = error estándar de esa proporción.

Las cifras acumulan realizaciones de una misma simulación.
La tolerancia de 0,05 puntos se fija para este ejercicio.

$$EE_{\mathrm{MC}} = \sqrt{\frac{\widehat{p}(1-\widehat{p})}{R}} \leq \frac{1}{2\sqrt{R}}$$



Alcance y limitaciones

01 Selección de anuncios y notas faltantes

02 Posible dependencia por anfitrión o ubicación

03 Solo dos distritos; sin controlar otras variables

04 Probabilidades empíricas fijas en Monte Carlo

05 No permite interpretación causal

**Tamaños originales: P(error ≤ 0,05) = 100%
en las 10.000 realizaciones del modelo.**

Declaración de uso de IA



ChatGPT / Codex
Apoyo en análisis y código para orientación sobre funciones y visualizaciones.



Claude
Corrección de inconsistencias.

Diferencia pequeña. Precisión creciente.

0,0181

Manhattan 3,2765 · Brooklyn 3,2585

Clásico, bootstrap y Monte Carlo dan
EE ≈ 0,0088 con los tamaños originales.

Más muestra, más precisión:
la DE baja de 0,2587 a 0,0088.

GRACIAS

Bajo supuestos de representatividad e independencia.
El análisis describe asociaciones y no permite una conclusión causal.